

SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO PARA JARDINES Y PARQUES RESIDENCIALES

REALIZADO POR:

Leonel Willians Sotelo Mamani
Josue Ismael Cardenas Luna
Leonardo Pedro Espinoza Flores
Kenneth Samir Ramos Espinoza
Giordano Valentino Valero Bonifacio

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

EQUIPO

Somos el equipo 15, y estamos comprometidos con cumplir el objetivo planteado: desarrollar un sistema de riego automatizado que, mediante sensores de humedad y un microcontrolador ESP32, permita gestionar de forma eficiente el agua en jardines y parques residenciales, reduciendo el desperdicio hídrico de los métodos tradicionales.



Kenneth Ramos



Giordano Valero



Leonardo Espinoza



Williams Sotelo



Josue Cardenas

PROBLEMÁTICA

Contexto hidrico

2.2%

del agua superficial del país se concentra en la vertiente del Pacífico, donde vive el 66 % de la población peruana [1].

Consumo urbano

134 L/día

es el consumo promedio de agua potable por persona en Lima Metropolitana y Callao durante 2025 [2].

Riego en viviendas

hasta 22%

Del consumo de agua potable en viviendas con jardines privados puede destinarse al riego [2].

[1] Autoridad Nacional del Agua. ANA pone en marcha política de uso de aguas subterráneas para combatir estrés hídrico [Internet]. Lima: ANA; 2025 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1107626-ana-pone-en-marcha-politica-de-uso-de-aguas-subterraneas-para-combatir-estres-hidrico>

[2] Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona [Internet]. Lima: SUNASS; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994-consumo-promedio-de-agua-potable-en-lima-es-de-134-litros-al-dia-por-persona-con-tendencia-decreciente-de-13-litros-en-la-ultima-decada>

CONTEXTO EN SAN MARTÍN DE PORRES

Áreas verdes

650+

Parques y áreas verdes registrados en San Martín de Porres [3].

Evidencia local

2025

Se reportaron sistemas de riego tecnificado en los parques Stella Maris y Antonio [3,4].

¿Qué problema persiste?

El riego no se adapta a las necesidades de cada zona del parque.

- Humedad del suelo
- Sol y sombra
- Tipo de vegetación
- Tipo de suelo

[3] Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. SMP: Alcalde Hernán Sifuentes inauguró sistema de riego tecnificado y mejoramiento integral del parque Stella Maris [Internet]. Lima: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres; 2025 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: [\[2\] SUNASS. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona \[Internet\]. Lima: SUNASS; 2026 \[citado 16 sep 2026\]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994](https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994)

[4] Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. SMP: Alcalde Hernán Sifuentes presentó remodelado parque con un nuevo sistema de riego tecnificado [Internet]. Lima: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres; 2025 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: [\[2\] SUNASS. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona \[Internet\]. Lima: SUNASS; 2026 \[citado 16 sep 2026\]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994](https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994)

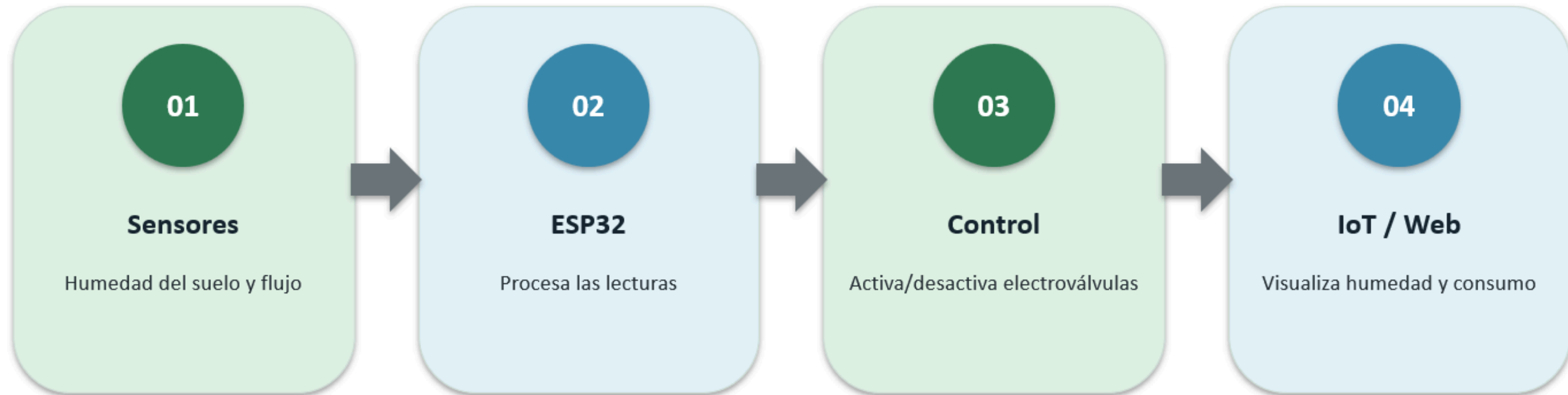
PREGUNTA CENTRAL

Del contenido al problema de diseño

¿Cómo mejorar la gestión del agua utilizada para el riego de parques y áreas verdes de San Martín de Porres mediante un sistema automatizado que adapte el riego a las condiciones de humedad del suelo y permita registrar el consumo de agua?

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Sistema modular de riego automatizado



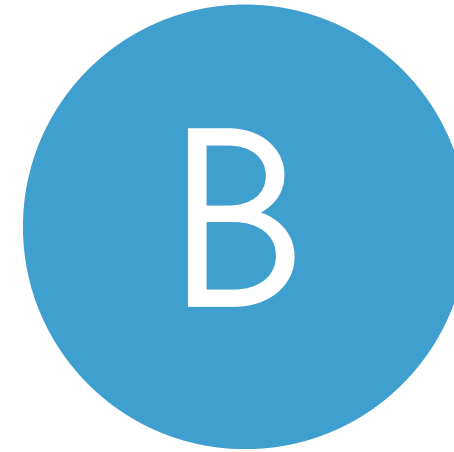
¿POR QUÉ MODULAR?

Cada zona puede tener diferentes necesidades



Mayor exposición solar

Puede presentar una mayor pérdida de humedad.



Mayor sombra

La humedad puede mantenerse durante más tiempo.



Diferente tipo de suelo

La capacidad de retención de agua puede variar.

ODS 6 — Agua limpia y saneamiento

Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente la eficiencia en el uso del agua y asegurar un abastecimiento sostenible de agua dulce frente a la escasez hídrica.

Indicador 6.4.1: Cambio en la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo.

Relación con el proyecto: optimizar el riego mediante sensores y automatización para evitar el uso innecesario de agua.

Imagen 1. ODS 6: Agua limpia y saneamiento.



Fuente: United Nations Department of Economic and Social Affairs [5].

[5] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 6: Clean water and sanitation [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: [\[4\] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 11: Sustainable cities and communities \[Internet\]. New York: United Nations; 2026 \[citado 16 sep 2026\]. Disponible en: https://sdgs.un.org/goals/goal11](https://sdgs.un.org/goals/goal11)

ODS SECUNDARIAS

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

Meta 11.7: De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

Indicador 11.7.1: Proporción media del área construida de las ciudades destinada a espacios abiertos de uso público.

Relación con el proyecto: contribuir al mantenimiento sostenible de jardines y áreas verdes urbanas.

ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura

Meta 9.4: De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo tecnologías y procesos ambientalmente racionales.

Indicador 9.4.1: Emisiones de CO₂ por unidad de valor añadido.

Relación con el proyecto: aplicar innovación tecnológica mediante sensores y automatización para mejorar la gestión del riego, optimizar el uso de recursos y favorecer procesos de mantenimiento más sostenibles.

[6] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 9: Industry, innovation and infrastructure [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal9>

[7] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 11: Sustainable cities and communities [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal11>

CONCLUSIÓN

- El contexto hídrico de Lima hace relevante mejorar la eficiencia en el uso del agua.
- San Martín de Porres ya incorpora sistemas de riego tecnificado en algunos parques.
- Smart Green propone añadir monitoreo por zonas y registro del consumo de agua.
- El sistema combina sensores de humedad, sensores de flujo, ESP32, electroválvulas y comunicación IoT.
- El riego puede gestionarse de acuerdo con las condiciones medidas de cada zona.
- Los beneficios cuantitativos, especialmente una eventual reducción del consumo, deberán comprobarse mediante experimentación.

REFERENCIAS

- [1] Autoridad Nacional del Agua. ANA pone en marcha política de uso de aguas subterráneas para combatir estrés hídrico [Internet]. Lima: Autoridad Nacional del Agua; 2025 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1107626-ana-pone-en-marcha-politica-de-uso-de-aguas-subterraneas-para-combatir-estres-hidrico>
- [2] Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Consumo promedio de agua potable en Lima es de 134 litros al día por persona, con tendencia decreciente de 13 litros en la última década [Internet]. Lima: SUNASS; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1350994-consumo-promedio-de-agua-potable-en-lima-es-de-134-litros-al-dia-por-persona-con-tendencia-decreciente-de-13-litros-en-la-ultima-decada>
- [3] Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. SMP: Alcalde Hernán Sifuentes inauguró sistema de riego tecnificado y mejoramiento integral del parque Stella Maris [Internet]. Lima: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres; 2025 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/munisanmartindeporres/noticias/1120248-smp-alcalde-hernan-sifuentes-inauguro-sistema-de-riego-tecnificado-y-mejoramiento-integral-del-parque-stella-maris>
- [4] Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. SMP: Alcalde Hernán Sifuentes presentó remodelado parque con un nuevo sistema de riego tecnificado [Internet]. Lima: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres; 2025 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/munisanmartindeporres/noticias/1138472-smp-alcalde-hernan-sifuentes-presento-remodelado-parque-con-un-nuevo-sistema-de-riego-tecnificado>
- [5] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 6: Clean water and sanitation [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal6>
- [6] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 9: Industry, innovation and infrastructure [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal9>
- [7] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Goal 11: Sustainable cities and communities [Internet]. New York: United Nations; 2026 [citado 23 sep 2026]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal11>

MUCHAS GRACIAS